Отчёт по лабораторной работе № 3

Организация памяти конвейерных суперскалярных электронных вычислительных машин

Дисциплина: организация ЭВМ

Выполнил: **Ананьев Никита Андреевич**
Группа: **ИУ7-55Б**

Средство исследования: PCLAB 1.0, предоставленный дистрибутив.

Условия выполнения
Windows 10 Pro x64 в QEMU 10.2.2, режим процессорной эмуляции TCG. Пять экспериментов проведены в PCLAB; четвёртый воспроизведён отдельной программой после трёх сбоев PCLAB. Результаты характеризуют этот запуск в виртуальной среде.

Использование VM с оговоркой согласовано. Физические параметры банков DRAM и аппаратные задержки кэша/TLB по этим замерам не устанавливаются.

Москва, 2026
Дата измерений: 21 октября 2026 г.

Цель, методика и границы интерпретации

Цель: изучить влияние организации памяти, зависимостей по данным, предвыборки, размещения структур и выбора алгоритма на время выполнения программы.

В опытах PCLAB выбраны микросекунды и включена опция «Опустошать кэш». Параметры задавались в интерфейсе PCLAB. После выполнения сохранены график BMP, описание Summary.rtf и таблица Results.rtf. CSV получены из Results.rtf без замены измеренных значений.

Параметр среды	Значение
Процессор	QEMU TCG CPU version 2.5+; AuthenticAMD
Ресурсы VM	4 vCPU; выделено 8192 МиБ RAM
Память по Windows CIM	8 583 290 880 байт, доступных как физическая память гостя
ОС	Windows 10 Pro, 10.0.19045, x64
PCLAB	32-разрядное приложение Windows, PE32
Режим	TCG; виртуальная модель x86 на хосте Apple Silicon

Расчёт сравнений. Для двух серий используется $K = \Sigma t1 / \Sigma t2$ по всем точкам одного запуска. $K > 1$ означает меньшую суммарную длительность второй серии. В опыте 4 t - медиана пяти повторов; в остальных - значения PCLAB. Суммы объединяют разные размеры/шаги и не являются доверительным интервалом.

Ограничение [2]. QEMU TCG не моделирует временное поведение аппаратного кэша. Значения CPUID задают виртуальную конфигурацию. Работа планировщика Windows, трансляция кода и подсистема памяти хоста влияют на длительности. Показания «такты» не являются числом тактов физического x86-процессора.

В основном отчёте приведены графики по собственным измерениям и выборки чисел. Опыт 4 выполнен отдельной программой; его методика описана отдельно. Полные таблицы находятся в output/data, исходные RTF/BMP - в evidence/native. Приложение содержит настоящие снимки интерфейса программы.

1. Расслоение динамической памяти

Настройки. Максимальный шаг: 16 КиБ; увеличение шага: 64 Б; массив: 1 МиБ. Получено 256 точек.

Изменяется расстояние между чтениями при обходе блока памяти. По методике характерные точки T1 и T2 должны позволять оценить число банков и размер строки DRAM.

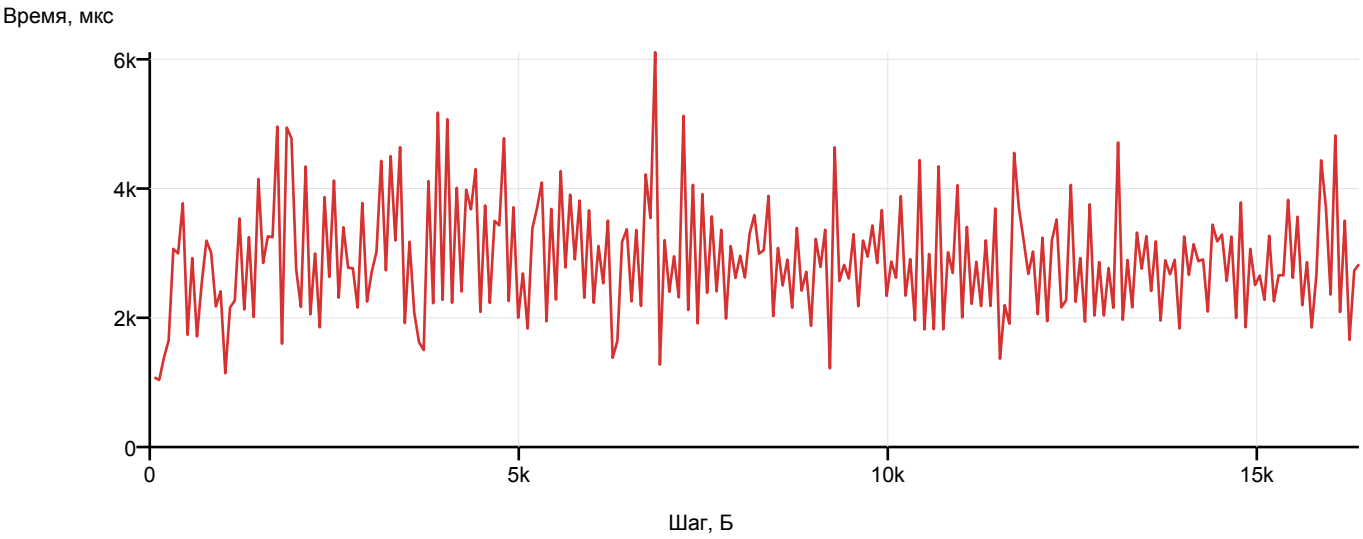


График построен по числовому экспорту PCLAB; k = 1000. Исходные графики сохранены в BMP и на снимках интерфейса.

Результат. Диапазон времени: 1 037,197-6 110,084 мкс; медиана 2 854,254 мкс.

Шаг, Б	Время, мкс
64	1 077,056
4 160	4 010,902
8 256	2 991,517
12 352	2 161,585
16 384	2 829,218

Вывод. Кривая не даёт устойчивых характерных ступеней. Отсутствие ступеней в TCG нельзя трактовать как доказательство одного банка. Число банков, размер строки и число строк DRAM не определены. Массив 1 МиБ также меньше объявленного L3; этот запуск является демонстрацией метода, а не независимым аппаратным измерением DRAM.

2. Ссылочные и векторные структуры

Настройки. Количество элементов: 1 M; максимальная фрагментация: 64 K; шаг: 4 K. Подпись оси X PCLAB: килобайты.

Легенда методички: красная серия - список, зелёная - массив. Адрес следующего элемента списка зависит от предыдущей загрузки. В массиве адреса вычисляются независимо.

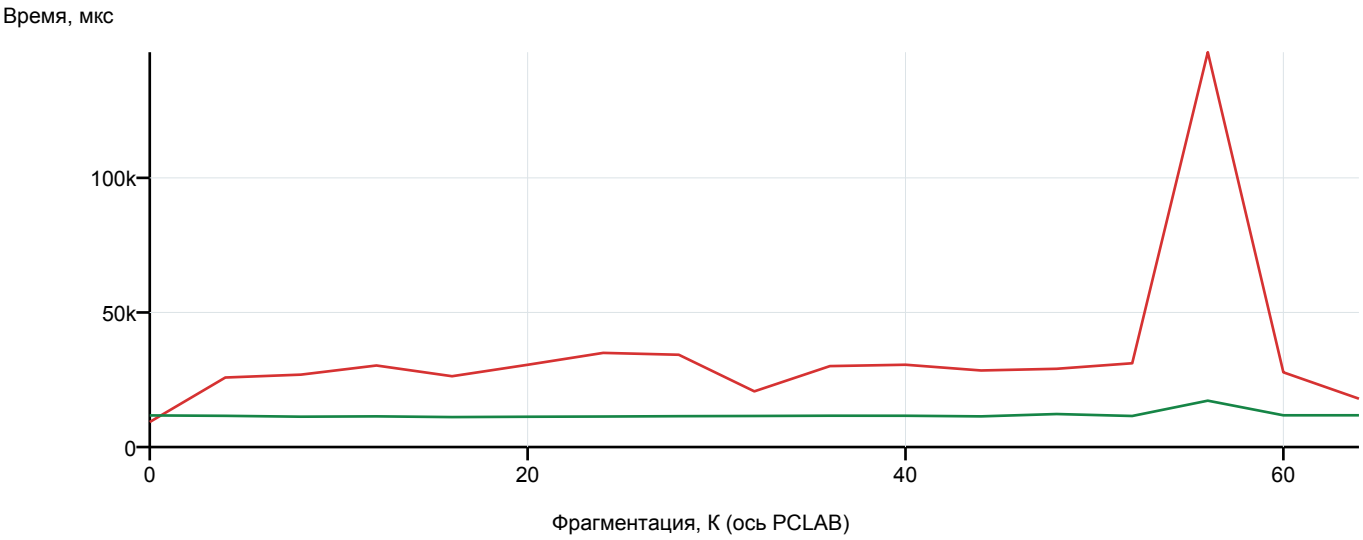


График построен по числовому экспорту PCLAB; k = 1000. Исходные графики сохранены в BMP и на снимках интерфейса.

Результат. Отношение сумм времени красной и зелёной серий: K = 2,875.

Ошибка экспорта: первая числовая колонка RTF совпадает с зелёной серией, вторая - с красной, вопреки заголовку RTF. Сопоставление выполнено по исходному графику (в частности, пик 146 683,529 мкс). Печатный итог 3,5926326E-250 ошибочен; K пересчитан как сумма красной / сумма зелёной серии.

Фрагментация, K	Красная серия, мкс	Зелёная серия, мкс
0	9 302,644	11 750,555
16	26 310,828	11 131,077
32	20 691,634	11 540,810
48	29 071,160	12 262,721
64	17 961,057	11 802,259

Вывод. Красная серия медленнее зелёной. По цветовой легенде методички это соответствует списку и массиву. Из-за несогласованности подписей экспорта привязку к алгоритмам следует считать условной. Компактное размещение узлов и последовательный обход улучшают локальность.

3. Программная предвыборка

Настройки. Шаг: 4096 Б; размер массива: 256 КиБ. Обход включает 64 страницы по 4 КиБ; это меньше объявленных 255 записей L1 DTLB.

Красная серия - чтение без предварительного обхода, зелёная - чтение после загрузки данных со страниц. Предварительный обход находится вне измеряемого участка: выигрыш этого участка не равен выигрышу всей программы с учётом подготовки.

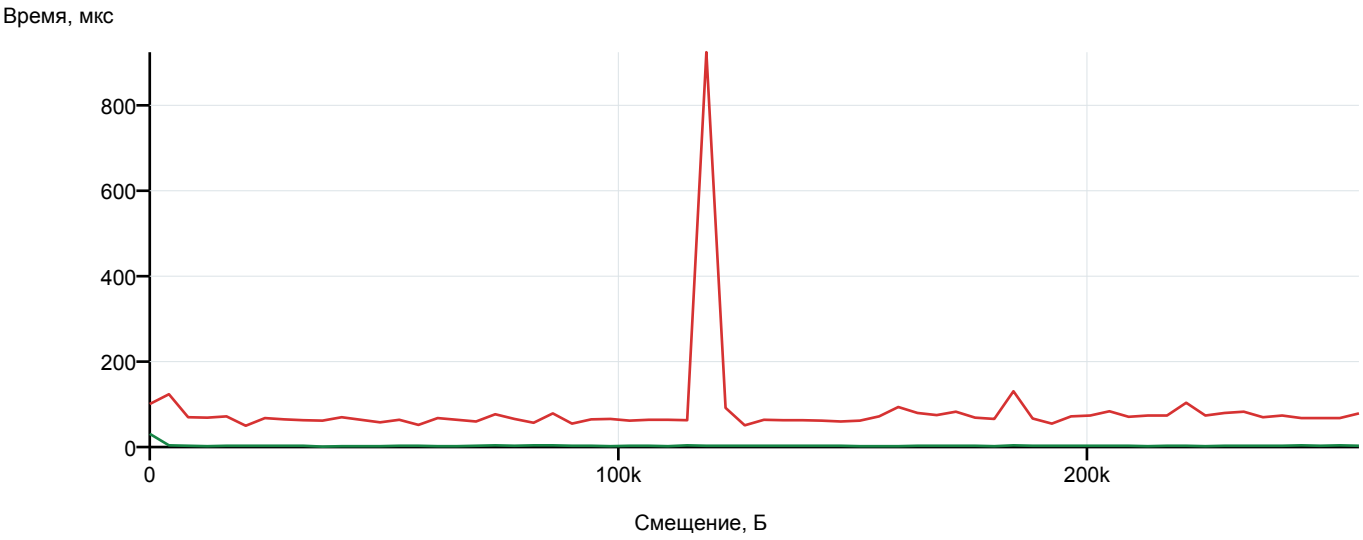


График построен по числовому экспорту PCLAB; k = 1000. Исходные графики сохранены в BMP и на снимках интерфейса.

Результат. Отношение сумм времени красной и зелёной серий: K = 25,542.

Смещение, Б	Без, мкс	С прогревом, мкс
0	100,711	30,911
65 536	63,817	1,994
131 072	63,817	2,991
196 608	71,794	2,991
258 048	78,774	2,991

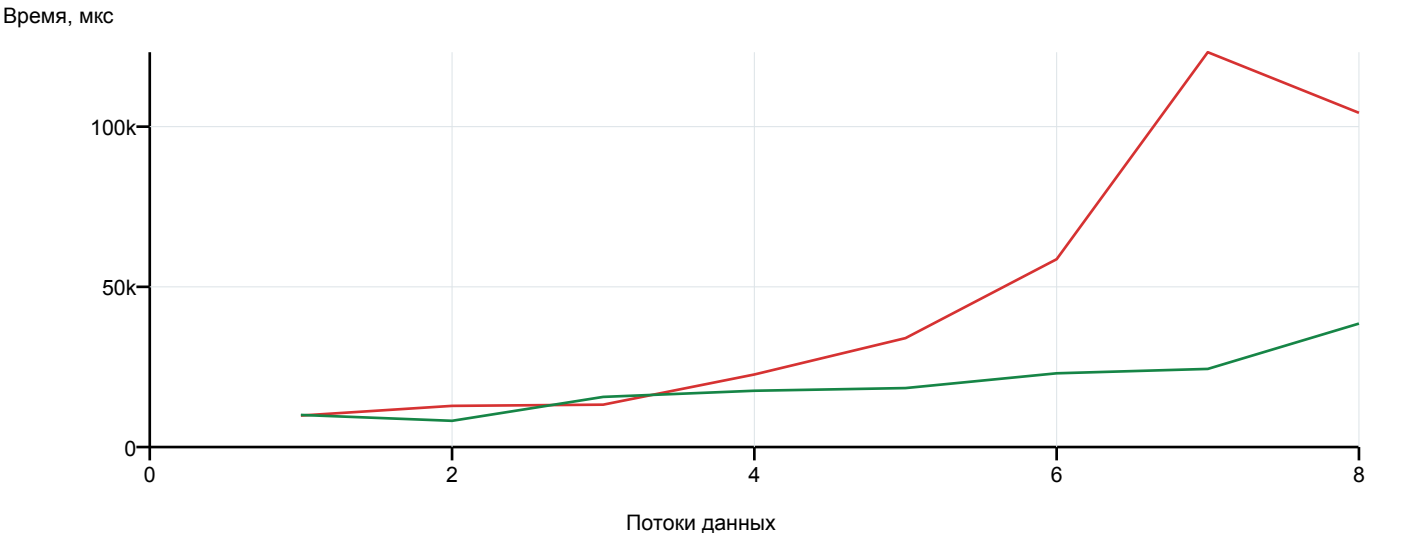
Первое зарегистрированное чтение (X = 0,000 Б): 100,711 мкс без прогрева; 30,911 мкс после прогрева. В отдельном запуске в единицах TSC: 66 000,000 и 158 000,000. Эти значения не являются пересчётом того же замера.

Вывод. Сравнение отражает прогрев виртуальной среды. Чтобы оценить реальную выгоду, надо учитывать стоимость предвыборки и возможность её перекрытия с полезной работой. Объём охваченных страниц следует согласовывать с TLB; реальную аппаратную задержку промаха TLB этот опыт в TCG не устанавливает.

4. Эффективное чтение оперативной памяти

Настройки. Независимая реализация, не PCLAB. По 1 МиБ на поток; 1-8 потоков данных; 5 повторов; медиана. Таймер QPC; 32-разрядная программа Windows.

Красная серия на графике - отдельные массивы; зелёная - чередующиеся данные. Перед каждым измерением выполнялся обход отдельного буфера 32 МиБ вне таймера; порядок двух вариантов чередовался. Все 80 контрольных сумм совпали.



Источник: CSV независимой реализации; k = 1000.

Результат. Отношение сумм времени красной и зелёной серий: K = 2,431.

PCLAB завершался ошибкой BORLNDMM.DLL после первой серии при 4, 8 и 32 потоках; последняя попытка - с совместимостью XP SP3. Вместо его менеджера памяти использован VirtualAlloc. Алгоритмы чтения воспроизведены по методичке; исходник scripts/experiment4.c и все повторы сохранены.

Потоки данных	Отдельно, мкс	Совместно, мкс
1	9 827,000	10 020,000
3	13 229,000	15 651,000
5	33 998,000	18 405,000
7	123 232,000	24 386,000
8	104 315,000	38 533,000

Вывод. Компактное размещение совместно востребованных полей уменьшает число раздельных обращений к строкам памяти. Эффект зависит от характера обхода: объединять следует именно те поля, которые алгоритм использует вместе. Численная оценка в таблице относится только к текущему запуску VM.

5. Конфликты в кэш-памяти

Настройки. Размер банка/канала: 32 КиБ; строка: 64 Б; число читаемых строк: 32. По CPUID: L1D 64 КиБ / 2 = 32 КиБ; L2 512 КиБ / 16 = 32 КиБ.

Красная серия использует шаг, кратный размеру канала кэша, зелёная добавляет размер строки для выбора других наборов. В аппаратном наборно-ассоциативном кэше это должно уменьшать вытеснение в одном наборе.

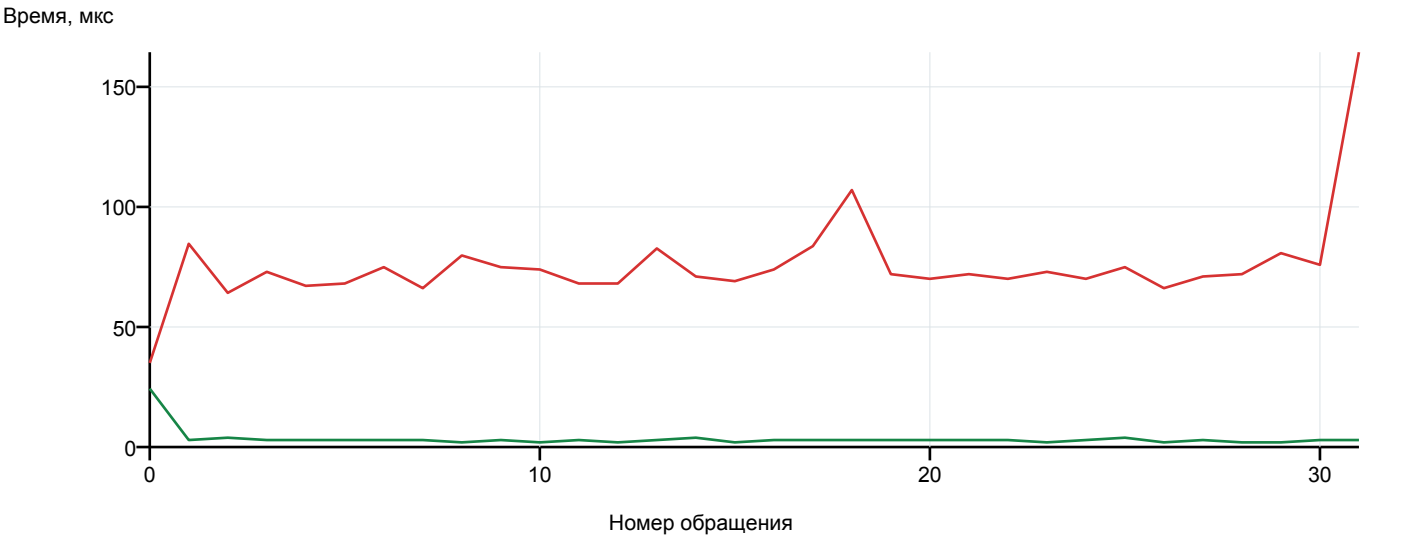


График построен по числовому экспорту PCLAB; k = 1000. Исходные графики сохранены в BMP и на снимках интерфейса.

Результат. Отношение сумм времени красной и зелёной серий: K = 21,991.

Для сравнения ось X нормирована к номеру обращения 0-31. Исходные смещения равны i·32 768 Б и i·32 832 Б; обе колонки сохранены в exp5_addresses.csv.

№ обращения	С конфликтом, мкс	Без, мкс
0	35,026	24,324
8	79,782	1,946
16	73,944	2,919
24	70,052	2,919
31	164,429	2,919

Вывод. QEMU не моделирует временное поведение описанного CPUID кэша. Поэтому полученное отношение не доказывает наличие или устранение физических конфликтов. На реальном процессоре полезны изменение шага, выравнивание и добавление промежутков к строкам многомерных массивов.

6. Сравнение алгоритмов сортировки

Настройки. Количество 64-разрядных элементов: до 1 М; шаг увеличения размера: 128 К. Сравниваются три серии.

Фиолетовая серия - QuickSort; красная - Radix-Counting; зелёная - вариант Radix-Counting, обозначенный в PCLAB как оптимизированный под 8-процессорную систему. Эта подпись не означает, что VM использовала восемь процессоров.

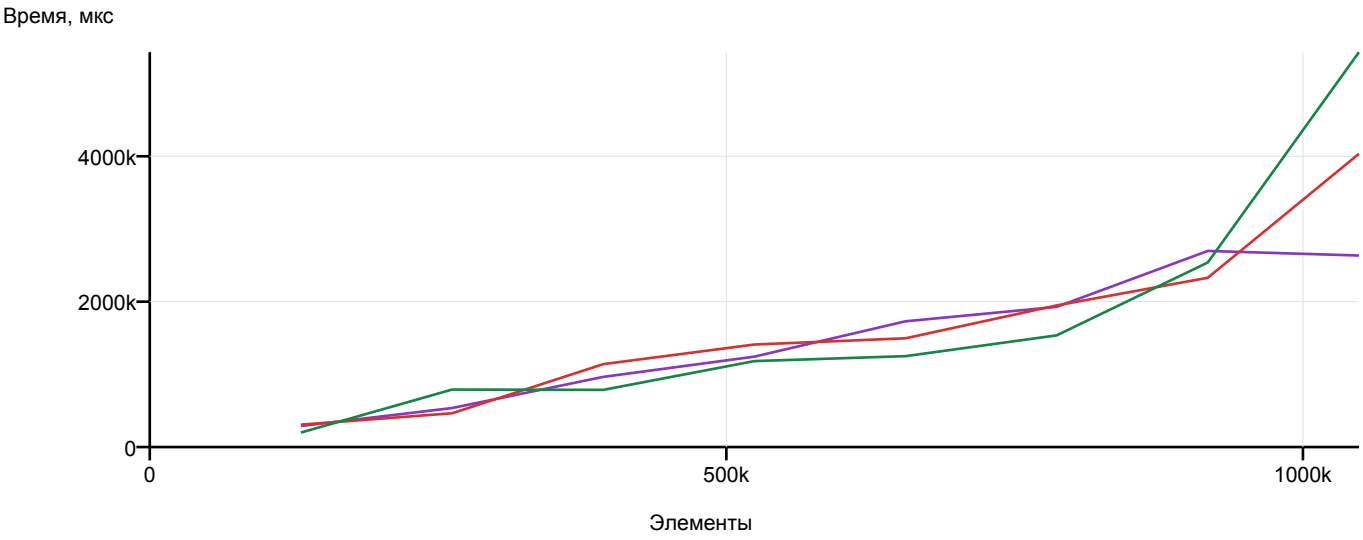


График построен по числовому экспорту PCLAB; k = 1000. Исходные графики сохранены в BMP и на снимках интерфейса.

Результат. Σt(QuickSort) / Σt(Radix) = 0,916; Σt(QuickSort) / Σt(Radix opt.) = 0,877.

Элементы	QuickSort, мкс	Radix, мкс	Radix opt., мкс
131 072	289 491,634	307 887,191	199 570,686
393 216	965 193,511	1 140 366,420	786 448,080
655 360	1 729 855,468	1 495 922,373	1 250 341,791
917 504	2 697 784,300	2 328 773,470	2 538 898,782
1 048 576	2 634 806,290	4 034 288,459	5 431 742,129

Вывод. В этом запуске QuickSort имеет наименьшую сумму времени по всем размерам. Выбор зависит от размерности ключей, распределения данных, размера массива и стоимости дополнительной памяти. QuickSort имеет среднюю сложность O(n log n); поразрядная сортировка для d разрядов и основания b - O(d(n+b)). Результаты текущего запуска не задают универсального победителя.

Обобщение результатов

Опыт	Основной результат
Расслоение	256 точек; физические банки и строки DRAM не установлены
Ссылочные и векторные структуры (с оговоркой)	Σt1 / Σt2 = 2,875
Программная предвыборка	Σt1 / Σt2 = 25,542
Эффективное чтение оперативной памяти (отдельная программа)	Σt1 / Σt2 = 2,431
Конфликты в кэш-памяти	Σt1 / Σt2 = 21,991
Сортировки	Quick / Radix = 0,916; Quick / Radix opt. = 0,877

Для каждого сравнения K > 1 означает, что знаменатель соответствует более быстрой серии; K < 1 - что более быстрая серия находится в числителе. Все коэффициенты рассчитаны непосредственно по сохранённым числовым таблицам.

Что выполнено: изучена идентификация процессора, проведены пять опытов PCLAB и отдельное воспроизведение опыта 4, сохранены графики и числовые результаты, рассчитаны сравнения и рассмотрены архитектурные причины различий.

Что нельзя заключить: физическое число банков DRAM, размер её строки, задержку аппаратного TLB и численный выигрыш на реальном CPU. Согласованная эмуляция позволяет пройти процедуру лабораторной работы, но не заменяет аппаратное исследование этих характеристик.

Практические принципы: уменьшать зависимые обращения, сохранять локальность данных, учитывать размер рабочего множества, включать стоимость подготовки в оценку предвыборки и выбирать алгоритм по реальным данным задачи.

Ответы на контрольные вопросы

1. Зачем применяется расслоение оперативной памяти?
Для перекрытия операций разных банков и повышения пропускной способности. Пока один банк выполняет внутренний цикл, другой может обслуживать обращение. Число банков и способ отображения адресов влияют на конфликты и доступный параллелизм.

2. Как реализована аппаратная предвыборка?
Процессор отслеживает последовательности адресов и шаги обращений и заранее запрашивает вероятно нужные строки. Выигрыш зависит от предсказуемости доступа; бесполезная предвыборка расходует полосу памяти и место в кэше.

3. Какая информация хранится в TLB?
Кэшированные трансляции виртуальных страниц в физические с признаками размера страницы, прав доступа и контекста адресного пространства. При промахе требуется поиск трансляции в таблицах страниц.

4. Какой тип ассоциативности обычно используют в L2?
Наборно-ассоциативную организацию: адрес выбирает набор, а строка может занимать любой канал этого набора. Это компромисс между конфликтами прямого отображения и стоимостью полностью ассоциативного поиска.

5. Пример программной предвыборки.
Заблаговременное чтение элемента следующей страницы либо специальная команда prefetch. Например, предварительный цикл по одному элементу каждой страницы перед основным обходом. Полезна только при подходящей дистанции и если стоимость предвыборки окупается или перекрывается вычислениями.

Идентификация процессора и источники

CPUID снят на вкладке PCLAB. Производитель: AuthenticAMD; имя: QEMU TCG CPU version 2.5+. Декодирование выполнено по AMD CPUID Specification [3]. Это конфигурация виртуального CPU.

Параметр	Объявленное значение
L1D / L1I	По 64 КиБ; 2 канала; строка 64 Б
L2	512 КиБ; 16 каналов; строка 64 Б
L3	16 МиБ по полю размера CPUID; строка 64 Б
Размер канала L1D / L2	32 КиБ / 32 КиБ
L1 DTLB, страницы 4 КиБ	255 записей; прямое отображение (1 канал)
L2 DTLB, страницы 4 КиБ	512 записей; 4 канала
Память гостя по Windows	8 583 290 880 байт; это не объём физической RAM Mac

Исходные регистры:
80000005: EBX=01ff01ff; ECX=40020140; EDX=40020140.
80000006: EBX=42004200; ECX=02008140; EDX=00808140.

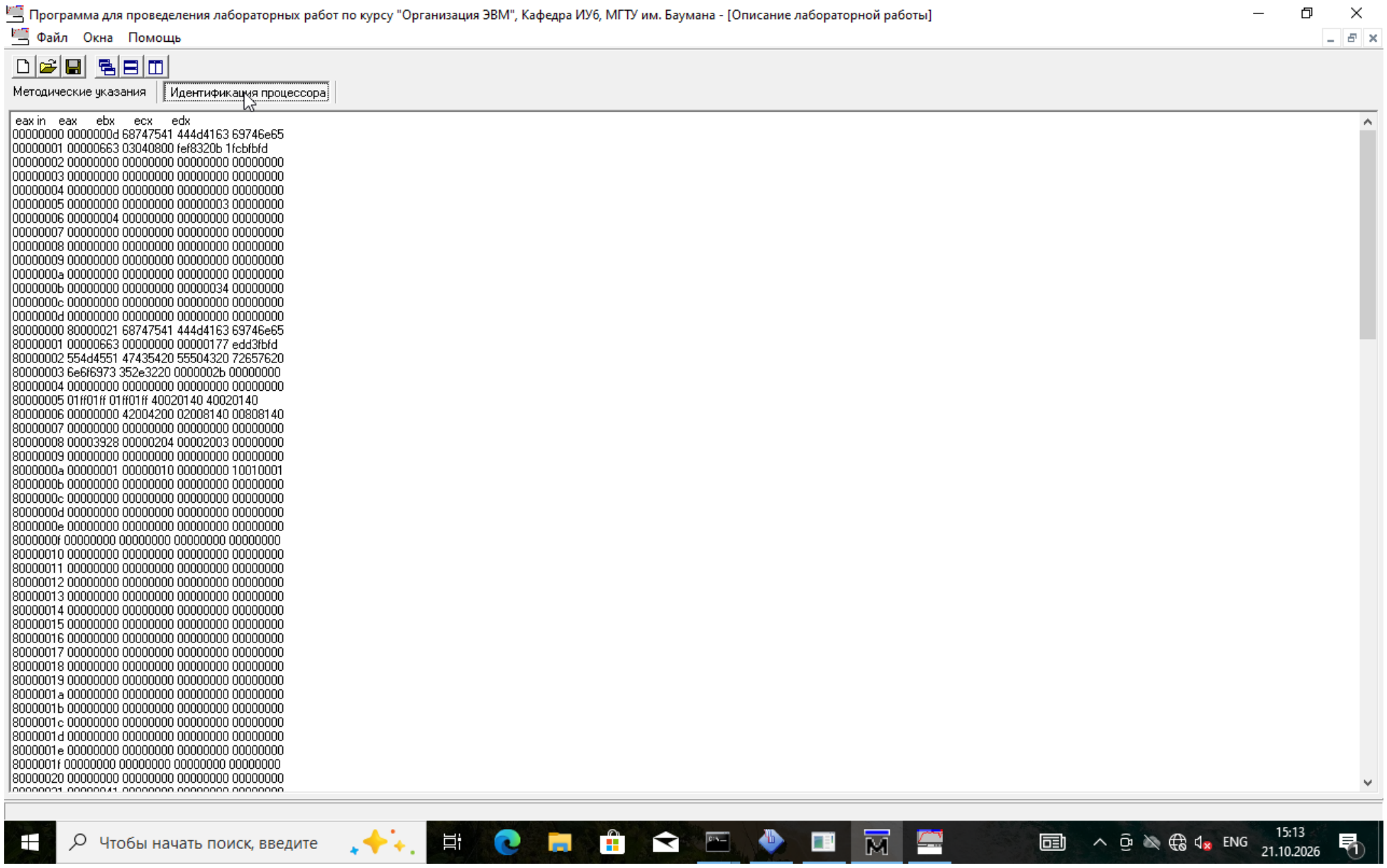
Источники

[1] А.Ю. Попов, С.В. Ибрагимов, Е.Н. Дубровин. Организация памяти конвейерных суперскалярных электронных вычислительных машин. Москва, 2021. Предоставленная методичка, docs/manual.pdf.

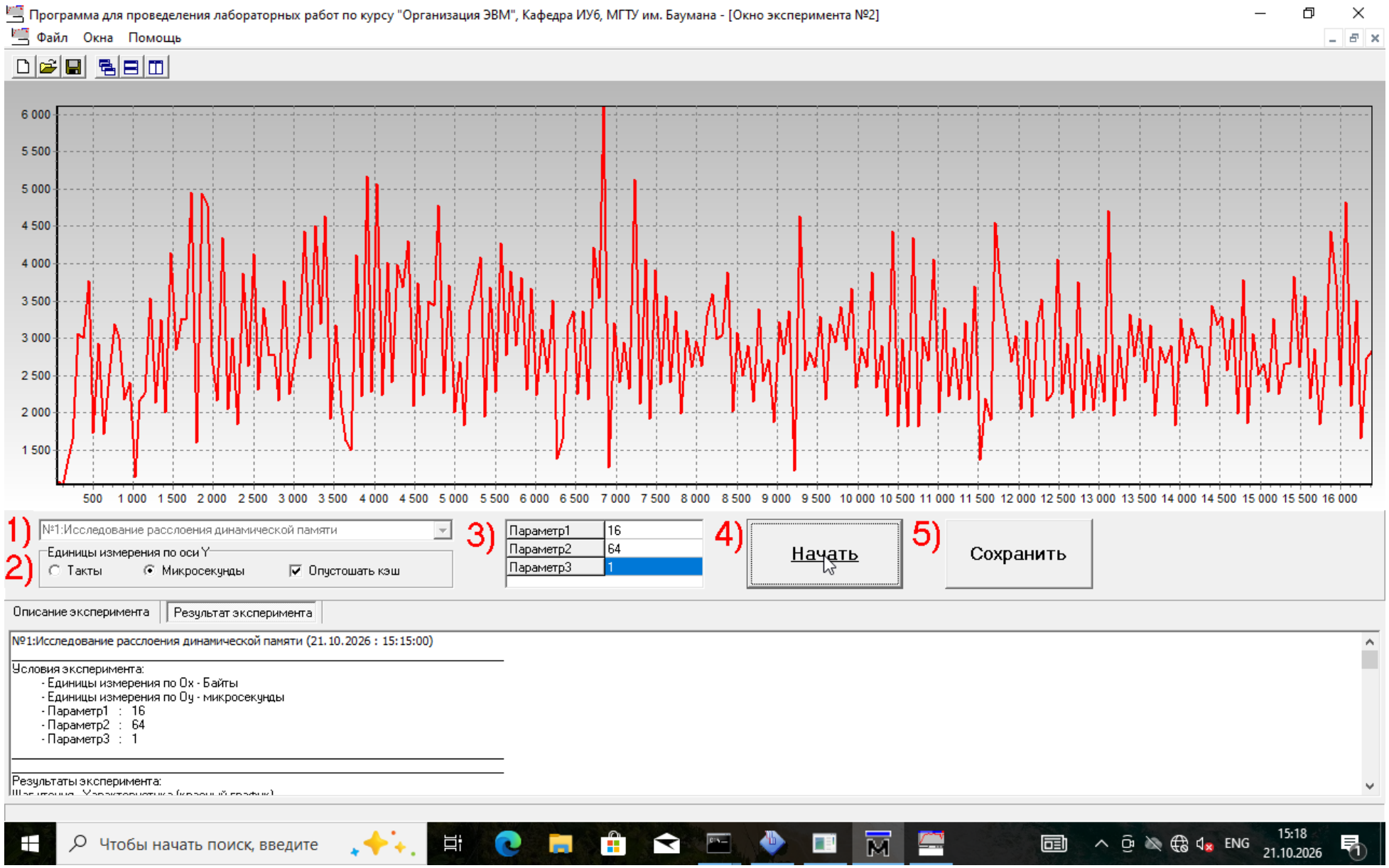
[2] QEMU. Multi-threaded TCG; TCG Instruction Counting.
qemu.org/docs/master/devel/multi-thread-tcg.html
qemu-project.gitlab.io/qemu/devel/tcg-icount.html

[3] AMD CPUID Specification. Publication 25481, Rev. 2.34, September 2010, pp. 23-25.
AMD: CPUID Specification 25481. Дата обращения: 21.10.2026.

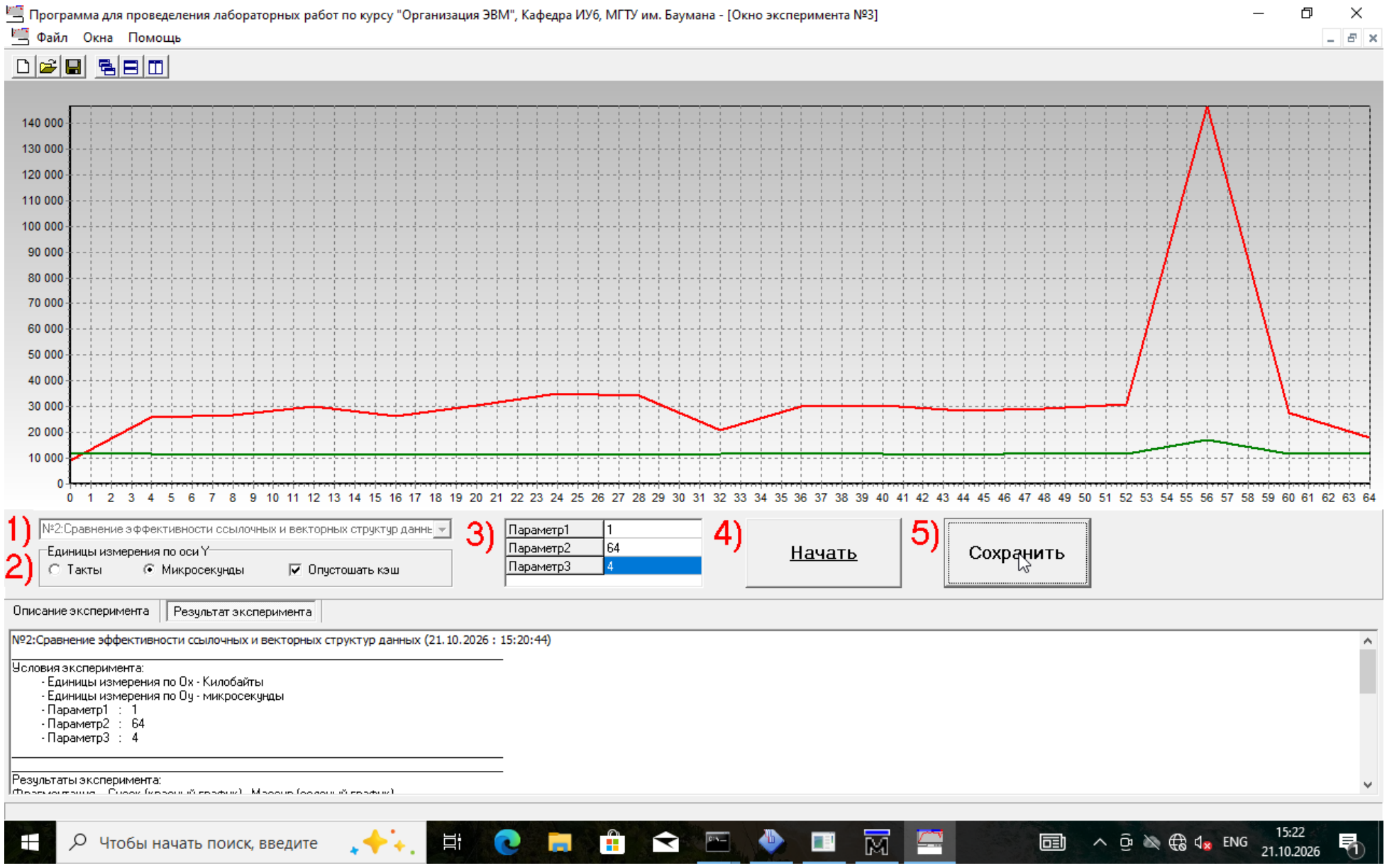
Идентификация процессора



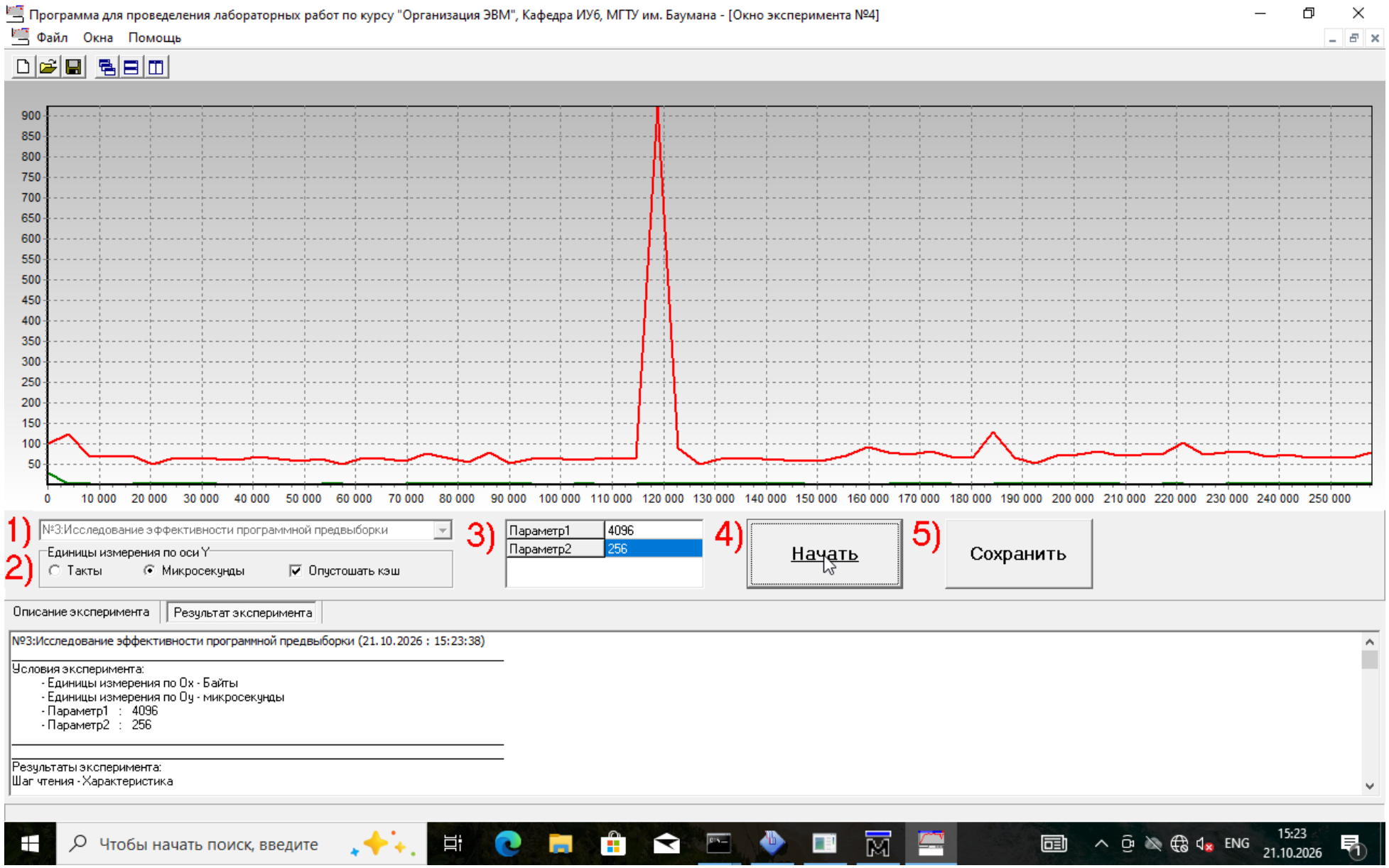
Опыт 1: Расслоение динамической памяти



Опыт 2: Ссылочные и векторные структуры



Опыт 3: Программная предвыборка



Опыт 4: Эффективное чтение оперативной памяти

LR3 - experiment 4 - independent measured reproduction

LR3 / Experiment 4: independent implementation of the supplied algorithm
Not PCLAB. PCLAB failed in BORLNDMM.DLL; original distribution is unchanged.
Windows x86 / QEMU TCG. 1 MiB per stream; 1..8 streams; 5 repeats; median.
QPC time, microseconds. 32 MiB preparatory memory sweep before each timed loop.
Array values and expected checksums are identical in both layouts.

Streams	Separate arrays (us)	Interleaved (us)	Ratio
1	9827.000	10020.000	0.981
2	12851.000	8188.000	1.569
3	13229.000	15651.000	0.845
4	22646.000	17570.000	1.289
5	33998.000	18405.000	1.847
6	58626.000	23017.000	2.547
7	123232.000	24386.000	5.053
8	104315.000	38533.000	2.707

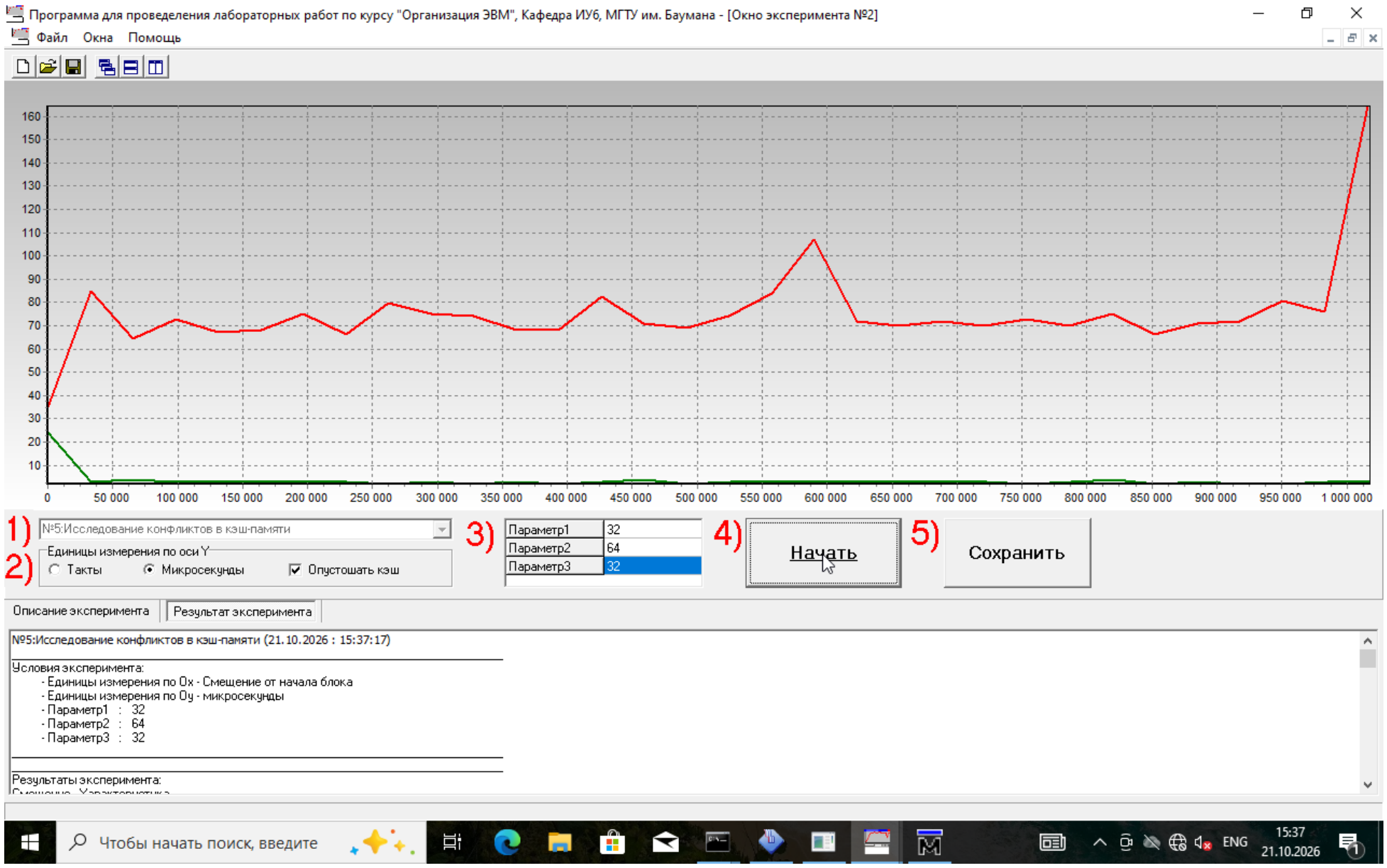
Sum of medians: separate / interleaved = 2.431303

PASS: all 80 checksums match; CSV files saved

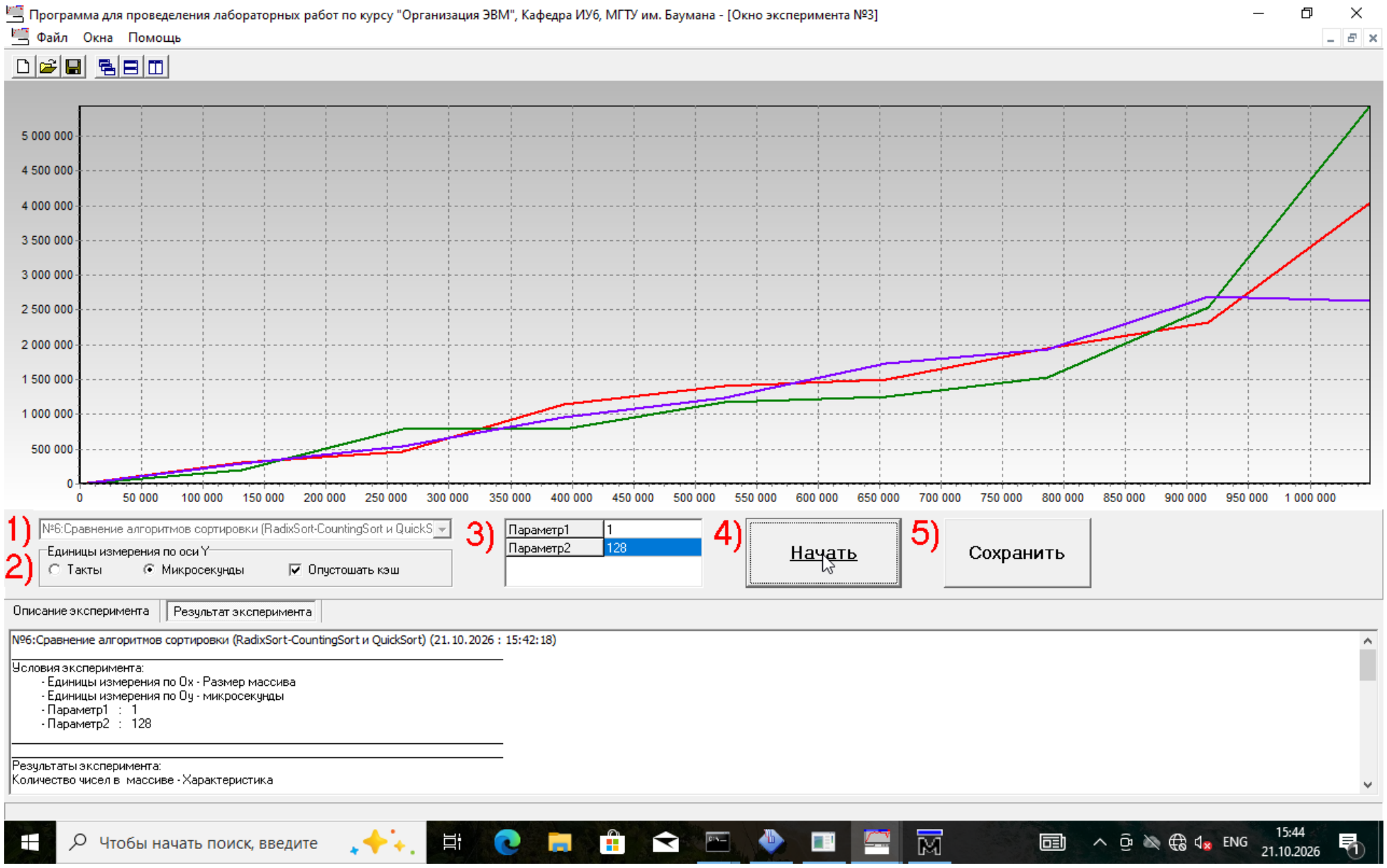
These timings describe this emulated run, not physical cache/DRAM hardware.



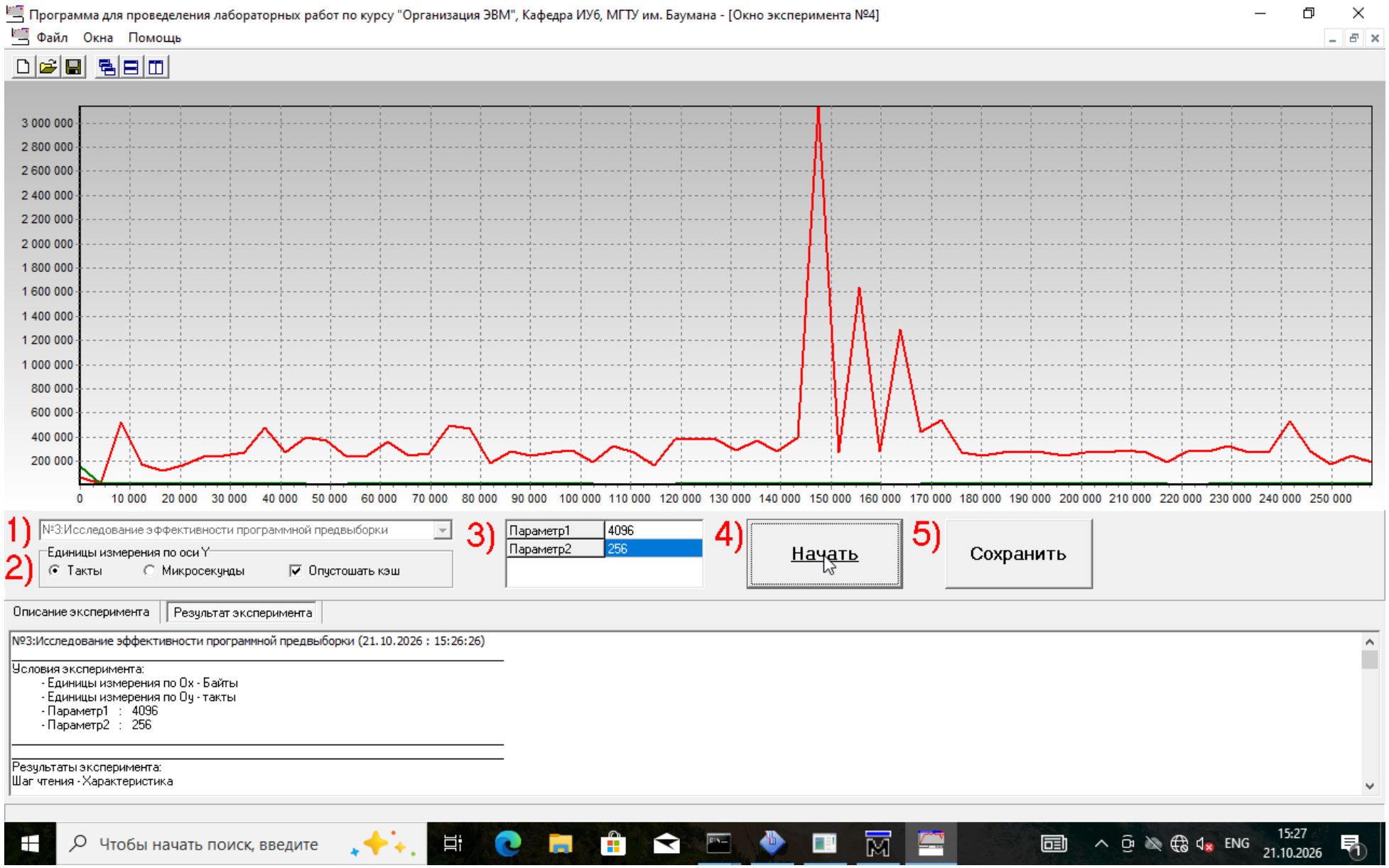
Опыт 5: Конфликты в кэш-памяти



Опыт 6: Сравнение алгоритмов сортировки



Предвыборка: отдельный запуск в тактах TSC



Протокол: сбой PCLAB в опыте 4

